

skyrius 3

Sekos ir progresijos

3.1 Seka

3.1.1 Sekos apibrėžimas ir žymėjimas

Apibrėžimas 3.1. Skaičių seka – tai funkcija $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, kurios argumentas yra natūralusis skaičius n , o funkcijos reikšmės yra sekos nariai. Sekos n -tasis narys žymimas a_n .

Seka paprastai užrašoma surašant jos narius tam tikra tvarka:

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

arba trumpiau – $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, arba tiesiog (a_n) .

Pastaba 3.1. Seka skiriasi nuo aibės tuo, kad narių tvarka yra svarbi. Pavyzdžiui, sekos 1, 2, 3 ir 3, 2, 1 yra skirtingos, nors ir susideda iš tų pačių elementų.

Sekų klasifikacija

- **Baigtinė seka** – seka, turinti baigtinį skaičių narių:

$$a_1, a_2, \dots, a_k$$

- **Begalinė seka** – seka, turinti be galo daug narių:

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

- **Didėjanti seka** – jei kiekvienam $n \in \mathbb{N}$ galioja $a_n < a_{n+1}$.
- **Mažėjanti seka** – jei kiekvienam $n \in \mathbb{N}$ galioja $a_n > a_{n+1}$.
- **Pastovi seka** – jei kiekvienam $n \in \mathbb{N}$ galioja $a_n = c$, kur c – konstanta.

Sekos žymėjimas

Sekos nariai žymimi naudojant indeksus:

- a_1 – pirmasis narys,
- a_2 – antrasis narys,
- a_n – n -tasis (bendrasis) narys,
- a_{n-1} – narys prieš n -tąjį,
- a_{n+1} – narys po n -tojo.

Pavyzdys 3.1. Seka $2, 4, 6, 8, \dots$ yra begalinė didėjanti seka. Čia $a_1 = 2$, $a_2 = 4$, $a_3 = 6$, o bendrasis narys $a_n = 2n$.

Pavyzdys 3.2. Seka $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ yra begalinė mažėjanti seka, kurios bendrasis narys $a_n = \frac{1}{n}$.

3.1.2 Sekos narių radimas

Sekos nariai gali būti randami dviem pagrindiniais būdais: naudojant **bendrąją (n-tojo nario) formulę** arba **rekurentinę formulę**.

Bendroji (n-tojo nario) formulė

Apibrėžimas 3.2. Bendroji formulė (arba n -tojo nario formulė) – tai išraiška, leidžianti apskaičiuoti bet kurią sekos narį a_n tiesiogiai pagal jo eilės numerį n , neprisiklausant nuo kitų narių.

Pavyzdys 3.3. Duota seka su bendrąja formule $a_n = 3n - 1$. Raskite pirmuosius penkis narius.

Sprendimas:

$$a_1 = 3 \cdot 1 - 1 = 2,$$

$$a_2 = 3 \cdot 2 - 1 = 5,$$

$$a_3 = 3 \cdot 3 - 1 = 8,$$

$$a_4 = 3 \cdot 4 - 1 = 11,$$

$$a_5 = 3 \cdot 5 - 1 = 14.$$

Seka: $2, 5, 8, 11, 14, \dots$

Pavyzdys 3.4. Duota seka $a_n = \frac{n^2 + 1}{n}$. Raskite a_1 , a_3 ir a_{10} .

Sprendimas:

$$a_1 = \frac{1+1}{1} = 2, \quad a_3 = \frac{9+1}{3} = \frac{10}{3}, \quad a_{10} = \frac{100+1}{10} = \frac{101}{10}.$$

Rekurentinė formulė

Apibrėžimas 3.3. Rekurentinė formulė išreiškia sekos n -tąjį narį per vieną ar kelis ankstesnius narius. Norint visiškai apibrėžti seką, papildomai nurodomas vienas ar keli pradiniai nariai.

Pavyzdys 3.5. Seka apibrėžta rekurentiškai: $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n + 4$. Raskite pirmuosius penkis narius.

Sprendimas:

$$\begin{aligned} a_1 &= 3, \\ a_2 &= a_1 + 4 = 3 + 4 = 7, \\ a_3 &= a_2 + 4 = 7 + 4 = 11, \\ a_4 &= a_3 + 4 = 11 + 4 = 15, \\ a_5 &= a_4 + 4 = 15 + 4 = 19. \end{aligned}$$

Pavyzdys 3.6 (Fibonačio seka). Garsioji Fibonačio seka apibrėžiama taip:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad n \geq 3.$$

Pirmuosius dešimt narių: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

Sekos narių radimas pagal pirmuosius narius

Kartais seka užduodama išvardijant kelis pirmuosius narius, ir reikia atspėti bei užrašyti bendrąją formulę.

Pavyzdys 3.7. Seka: 3, 6, 9, 12, ... Raskite bendrąją formulę.

Sprendimas: Pastebime, kad kiekvienas narys yra trigubas jo eilės numerio:

$$a_n = 3n.$$

Patikriname: $a_1 = 3$, $a_2 = 6$, $a_3 = 9$ – teisingai.

Pavyzdys 3.8. Seka: $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$ Raskite bendrąją formulę ir a_{100} .

Sprendimas: Skaitiklis lygus n , vardiklis lygus $n + 1$, todėl:

$$a_n = \frac{n}{n+1}.$$

Tada:

$$a_{100} = \frac{100}{101}.$$

Sekos didėjimo ir mažėjimo tyrimas

Norėdami nustatyti, ar seka didėja ar mažėja, galime palyginti a_{n+1} ir a_n :

- Jei $a_{n+1} - a_n > 0$ visiems n , seka **didėja**.
- Jei $a_{n+1} - a_n < 0$ visiems n , seka **mažėja**.
- Jei nariai teigiami, galima tirti ir santykį $\frac{a_{n+1}}{a_n}$: jei > 1 – didėja, jei < 1 – mažėja.

Pavyzdys 3.9. Įrodykite, kad seka $a_n = 2n + 5$ yra didėjanti.

Sprendimas:

$$a_{n+1} - a_n = (2(n+1) + 5) - (2n + 5) = 2n + 7 - 2n - 5 = 2 > 0.$$

Kadangi skirtumas teigiamas visiems $n \in \mathbb{N}$, seka yra didėjanti.

Uždavinys 3.1. Duota seka $a_n = \frac{3n-1}{n+2}$.

- Apskaičiuokite pirmuosius keturis sekos narius.
- Įrodykite, kad seka yra didėjanti.
- Raskite a_{50} .

Uždavinys 3.2. Seka apibrėžta rekurentiškai: $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + 1$.

- Raskite pirmuosius penkis narius.
- Nustatykite, ar seka didėjanti, mažėjanti ar pastovi.

3.2 Aritmetinė progresija

3.2.1 Apibrėžimas ir savybės

Apibrėžimas 3.4. Aritmetinė progresija vadinama skaičių seka (a_n) , kurios kiekvienas narys, pradedant antruoju, lygus prieš jį esančiam nariui, sudėtam su tuo pačiu pastoviu skaičiumi d :

$$a_{n+1} = a_n + d, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Skaičius $d = a_{n+1} - a_n$ vadinamas **aritmetinės progresijos skirtumu**.

Pavyzdys 3.10. Seka 2, 5, 8, 11, 14, ... yra aritmetinė progresija, nes $d = 5 - 2 = 8 - 5 = 3$.

Pavyzdys 3.11. Seka 10, 7, 4, 1, -2, ... yra aritmetinė progresija su $d = 7 - 10 = -3$.

Progresijų klasifikacija pagal skirtumą

Priklausomai nuo skirtumo d ženklo, aritmetinė progresija skirstoma į tris tipus:

- **Didėjančioji**, kai $d > 0$ — kiekvienas narys didesnis už prieš jį einantį.
- **Pastovioji**, kai $d = 0$ — visi nariai vienodi: $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.
- **Mažėjančioji**, kai $d < 0$ — kiekvienas narys mažesnis už prieš jį einantį.

Charakteringoji savybė

Teorema 3.1 (Charakteringoji aritmetinės progresijos savybė). *Seka (a_n) yra aritmetinė progresija tada ir tik tada, kai kiekvienas jos narys (išskyrus pirmąjį ir paskutinįjį baigtinėje sekoje) lygus gretimų narių **aritmetiniam vidurkiui**:*

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \quad n \geq 2.$$

Irodymas. Kadangi $a_{n-1} = a_n - d$ ir $a_{n+1} = a_n + d$, tai:

$$\frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} = \frac{(a_n - d) + (a_n + d)}{2} = \frac{2a_n}{2} = a_n.$$

Svarbi pastaba

Ši savybė dažnai naudojama įrodyti, kad duota seka yra aritmetinė progresija, arba rasti nežinomus narius. Pavyzdžiui, jei žinome, kad $a_3 = 7$ ir $a_7 = 19$, tai $a_5 = \frac{a_3 + a_7}{2} = \frac{7 + 19}{2} = 13$.

Simetrinių narių savybė

Teorema 3.2. *Baigtinėje aritmetinėje progresijoje $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ vienodu atstumu nuo abiejų galų esančių narių suma yra pastovi ir lygi pirmojo ir paskutiniojo narių sumai:*

$$a_k + a_{n+1-k} = a_1 + a_n, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Irodymas.

$$\begin{aligned} a_k + a_{n+1-k} &= [a_1 + (k-1)d] + [a_1 + (n-k)d] \\ &= 2a_1 + (k-1+n-k)d \\ &= 2a_1 + (n-1)d \\ &= a_1 + [a_1 + (n-1)d] = a_1 + a_n. \end{aligned}$$

3.2.2 Bendrasis narys

Žinodami pirmąjį narį a_1 ir skirtumą d , galime išreikšti bet kurį progresijos narį.

Iš aritmetinės progresijos apibrėžimo:

$$\begin{aligned} a_1 &= a_1, \\ a_2 &= a_1 + d, \\ a_3 &= a_1 + 2d, \\ a_4 &= a_1 + 3d, \\ &\vdots \\ a_n &= a_1 + (n - 1)d. \end{aligned}$$

Bendrojo nario formulė

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

čia:

- a_n — n -tasis narys,
- a_1 — pirmasis narys,
- d — progresijos skirtumas,
- n — nario eilės numeris ($n \in \mathbb{N}$).

Pastaba 3.2. Bendrojo nario formulę galima apibendrinti: n -tąjį narį galima reikšti per bet kurį m -tąjį narį:

$$a_n = a_m + (n - m)d.$$

Pavyzdys 3.12. Aritmetinė progresija: 3, 7, 11, 15, ... Raskite 20-ąjį narį.

Sprendimas: Čia $a_1 = 3$, $d = 7 - 3 = 4$. Tada:

$$a_{20} = 3 + (20 - 1) \cdot 4 = 3 + 76 = 79.$$

Pavyzdys 3.13. Žinoma, kad $a_5 = 17$ ir $a_{12} = 45$. Raskite a_1 ir d .

Sprendimas: Sudarome lygtis:

$$\begin{cases} a_1 + 4d = 17, \\ a_1 + 11d = 45. \end{cases}$$

Atimame pirmąją lygtį iš antrosios:

$$7d = 28 \implies d = 4.$$

Istatome atgal: $a_1 = 17 - 4 \cdot 4 = 1$.

Uždavinys 3.3. Aritmetinės progresijos pirmasis narys $a_1 = -6$, o skirtumas $d = 2,5$. Raskite 30-ąjį narį.

Uždavinys 3.4. Seka 4, x , 16, ... yra aritmetinė progresija. Raskite x .

—

3.2.3 Aritmetinės progresijos suma

Apibrėžimas 3.5. Baigtinės aritmetinės progresijos **pirmųjų n narių suma** žymima S_n :

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Sumos formulės išvedimas

Užrašome S_n dviem būdais — tiesiogine ir atvirkštine tvarka, o po to sudedame:

$$S_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \cdots + a_n,$$

$$S_n = a_n + (a_n - d) + (a_n - 2d) + \cdots + a_1.$$

Sudėję abi lygybes:

$$2S_n = \underbrace{(a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + \cdots + (a_1 + a_n)}_{n \text{ kartų}} = n(a_1 + a_n).$$

Sumos formulės

I formulė (per pirm. ir paskut. narį):

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

II formulė (per pirm. narį ir skirtumą):

$$S_n = \frac{n(2a_1 + (n-1)d)}{2}$$

Antroji formulė gaunama iš pirmosios įstačius $a_n = a_1 + (n-1)d$:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_1 + (n-1)d)}{2} = \frac{n(2a_1 + (n-1)d)}{2}.$$

Pavyzdys 3.14. Raskite aritmetinės progresijos 2, 5, 8, ... pirmųjų 10 narių sumą.

Sprendimas: $a_1 = 2$, $d = 3$, $n = 10$.

$$S_{10} = \frac{10(2 \cdot 2 + (10 - 1) \cdot 3)}{2} = \frac{10(4 + 27)}{2} = \frac{10 \cdot 31}{2} = 155.$$

Pavyzdys 3.15. Raskite visų dviženklį natūraliojo skaičiaus, dalus iš 3, sumą.

Sprendimas: Tokie skaičiai yra 12, 15, 18, ..., 99.

Čia $a_1 = 12$, $d = 3$, $a_n = 99$. Randame n :

$$99 = 12 + (n - 1) \cdot 3 \implies (n - 1) = \frac{87}{3} = 29 \implies n = 30.$$

Suma:

$$S_{30} = \frac{30(12 + 99)}{2} = \frac{30 \cdot 111}{2} = 1665.$$

Uždavinys 3.5. Raskite aritmetinės progresijos -5 , -1 , 3 , 7 , ... pirmųjų 15 narių sumą.

Uždavinys 3.6. Aritmetinės progresijos pirmųjų n narių suma lygi $S_n = 4n^2 - n$. Raskite progresijos pirmąjį narį, skirtumą ir n -tojo nario formulę.

Pastaba: Pasinaudokite tuo, kad $a_n = S_n - S_{n-1}$, kai $n \geq 2$, ir $a_1 = S_1$.

Ryšys tarp S_n ir a_n

Teorema 3.3. Jei S_n — pirmųjų n narių suma, tai:

$$a_n = S_n - S_{n-1}, \quad n \geq 2, \quad a_1 = S_1.$$

Ši savybė ypač naudinga, kai n -tojo nario formulę reikia gauti žinant tik sumos formulę.

Apibendrinamoji formulų lentelė

Dydis	Formulė
Rekurentinis ryšys	$a_{n+1} = a_n + d$
Bendrasis narys	$a_n = a_1 + (n - 1)d$
Bendrasis narys (per a_m)	$a_n = a_m + (n - m)d$
Charakteringoji savybė	$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$
Suma (per kraštiniai narius)	$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
Suma (per a_1 ir d)	$S_n = \frac{n(2a_1 + (n - 1)d)}{2}$
n -tasis narys per sumą	$a_n = S_n - S_{n-1}$

3.3 Geometrinė progresija

3.3.1 Apibrėžimas ir savybės

Apibrėžimas 3.6. Geometrinė progresija – tai skaičių seka (b_n) , kurios kiekvienas narys, pradedant antruoju, yra lygus prieš jį einančiam nariui, padaugintam iš pastovaus skaičiaus $q \neq 0$, vadinamo **progresijos vardikliu** (arba kvocientu). Pirmasis narys $b_1 \neq 0$.

Tai reiškia, kad geometrinės progresijos apibrėžimas ekvivalentus sąlygai:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = q = \text{const}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Pavyzdys 3.16. Sekos 2, 6, 18, 54, 162, ... kiekvienas narys gaunamas anksčiau esantį padauginus iš $q = 3$, todėl tai geometrinė progresija su $b_1 = 2$, $q = 3$.

Pavyzdys 3.17. Seka 80, 40, 20, 10, 5, ... yra geometrinė progresija su $b_1 = 80$ ir $q = \frac{1}{2}$.

Pagrindinės savybės

1. Jei $q > 0$ ir $b_1 > 0$, tai visi nariai **teigiami** ir progresija **monotoniška** ($q > 1$ – didėjanti, $0 < q < 1$ – mažėjanti).
2. Jei $q < 0$, tai nariai **kaitalioja ženklą**: teigiami ir neigiami nariai kaitaliojasi.
3. Jei $q = 1$, tai visi nariai **lygūs** b_1 (pastovus skaičių srautas).
4. Jei $q = -1$, tai nariai kaitaliojasi: $b_1, -b_1, b_1, -b_1, \dots$
5. Kiekvienas vidinis progresijos narys yra **geometrinis vidurkis** kaimyninių narių:

$$b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}.$$

6. Narių **sandaugos** savybė: jei $k + l = m + n$, tai

$$b_k \cdot b_l = b_m \cdot b_n.$$

Pastaba 3.3. Geometrinės progresijos vardiklį q galima rasti pagal bet kurias dvi gretimai einančias nares:

$$q = \frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

Uždavinys 3.7. Nustatykite, ar seka $-3; 6; -12; 24; \dots$ yra geometrinė progresija, ir raskite jos vardiklį.

Sprendimas: Patikriname santykius:

$$\frac{6}{-3} = -2, \quad \frac{-12}{6} = -2, \quad \frac{24}{-12} = -2.$$

Santykis pastovus, todėl tai geometrinė progresija su $b_1 = -3$, $q = -2$.

3.3.2 Bendrasis narys

Geometrinės progresijos nariai išreiškiami rekurentiškai:

$$b_1, \quad b_2 = b_1 q, \quad b_3 = b_1 q^2, \quad \dots$$

Iš to išplaukia bendrojo nario formulė:

Bendrojo nario formulė

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Pavyzdys 3.18. Geometrinės progresijos $b_1 = 5$, $q = 2$. Raskite b_7 .

$$b_7 = 5 \cdot 2^{7-1} = 5 \cdot 64 = 320.$$

Pavyzdys 3.19. Geometrinės progresijos pirmasis narys $b_1 = 243$, vardiklis $q = \frac{1}{3}$. Raskite b_5 .

$$b_5 = 243 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 = 243 \cdot \frac{1}{81} = 3.$$

Bendrojo nario formulės išvedimas

Naudojant apibrėžimą ir matematinę indukciją:

$$\begin{aligned} b_1 &= b_1, \\ b_2 &= b_1 \cdot q, \\ b_3 &= b_2 \cdot q = b_1 \cdot q^2, \\ b_4 &= b_3 \cdot q = b_1 \cdot q^3, \\ &\vdots \\ b_n &= b_1 \cdot q^{n-1}. \end{aligned}$$

Uždavinys 3.8. Geometrinės progresijos trečiasis narys yra $b_3 = 12$, o šeštasis – $b_6 = 96$. Raskite b_1 ir q .

Sprendimas: Sudarome lygtis:

$$b_3 = b_1 q^2 = 12, \quad b_6 = b_1 q^5 = 96.$$

Dalydami antrą iš pirmos:

$$\frac{b_1 q^5}{b_1 q^2} = \frac{96}{12} \implies q^3 = 8 \implies q = 2.$$

Tada $b_1 = \frac{12}{4} = 3$. **Atsakymas:** $b_1 = 3$, $q = 2$.

Uždavinys 3.9. Užrašykite n -tojo nario formulę progresijai $\frac{1}{2}; \frac{1}{6}; \frac{1}{18}; \dots$

Sprendimas: $b_1 = \frac{1}{2}$, $q = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$. Todėl

$$b_n = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}.$$

3.3.3 Geometrinės progresijos suma

Apibrėžimas 3.7. Pirmuosius n geometrinės progresijos narių vadiname **daline suma** ir žymime S_n :

$$S_n = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n = \sum_{k=1}^n b_k.$$

Sumos formulės išvedimas

Užrašome dvi lygybes:

$$S_n = b_1 + b_1 q + b_1 q^2 + \dots + b_1 q^{n-1}, \quad (3.1)$$

$$q S_n = b_1 q + b_1 q^2 + \dots + b_1 q^{n-1} + b_1 q^n. \quad (3.2)$$

Atimame (3.2) iš (3.1):

$$S_n - q S_n = b_1 - b_1 q^n \implies S_n(1 - q) = b_1(1 - q^n).$$

Kai $q \neq 1$, dalijame iš $(1 - q)$:

Dalinės sumos formulė ($q \neq 1$)

$$S_n = \frac{b_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{b_1 - b_n q}{1 - q}.$$

Pastaba 3.4. Kai $q = 1$, visi nariai lygūs b_1 , todėl:

$$S_n = n \cdot b_1.$$

Pavyzdys 3.20. Apskaičiuokite geometrinės progresijos 3; 6; 12; 24; ... pirmuosius 8 narių sumą.

Sprendimas: $b_1 = 3$, $q = 2$, $n = 8$.

$$S_8 = \frac{3(1 - 2^8)}{1 - 2} = \frac{3(1 - 256)}{-1} = \frac{3 \cdot (-255)}{-1} = 765.$$

Pavyzdys 3.21. Raskite baigtinės progresijos 25; 125; 625; ...; 15 625 narių sumą.

Sprendimas: $b_1 = 25$, $q = 5$. Pirmiausia randame n :

$$b_n = 25 \cdot 5^{n-1} = 15\,625 \implies 5^{n-1} = 625 = 5^4 \implies n = 5.$$

$$S_5 = \frac{25(1 - 5^5)}{1 - 5} = \frac{25(1 - 3125)}{-4} = \frac{25 \cdot (-3124)}{-4} = \frac{78\,100}{4} = 19\,525.$$

Uždavinys 3.10. Geometrinės progresijos $b_1 = 4$, $q = -\frac{1}{2}$. Apskaičiuokite S_6 .

Sprendimas:

$$S_6 = \frac{4\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^6\right)}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{4\left(1 - \frac{1}{64}\right)}{\frac{3}{2}} = \frac{4 \cdot \frac{63}{64}}{\frac{3}{2}} = \frac{\frac{63}{16}}{\frac{3}{2}} = \frac{63}{16} \cdot \frac{2}{3} = \frac{126}{48} = \frac{21}{8}.$$

3.3.4 Begalinė geometrinė progresija (A kursas)

Kai geometrinės progresijos vardiklis tenkina sąlygą $|q| < 1$, nariai artėja prie nulio:

$$b_n = b_1 q^{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Tokia progresija vadinama **nykstamąja geometrine progresija**.

Begalinės sumos formulė

Nagrinėjame dalinę sumą, kai $|q| < 1$:

$$S_n = \frac{b_1(1 - q^n)}{1 - q}.$$

Kai $n \rightarrow \infty$, turime $q^n \rightarrow 0$, todėl:

Begalinės geometrinės progresijos suma

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{b_1}{1 - q}, \quad |q| < 1.$$

Pastaba 3.5. Jei $|q| \geq 1$ (ir $q \neq$ bet koks toks atvejis), dalinė suma neturi baigtinės ribos, todėl begalinė suma neegzistuoja.

Pavyzdys 3.22. Raskite begalinės geometrinės progresijos $12; 4; \frac{4}{3}; \frac{4}{9}; \dots$ sumą.

Sprendimas: $b_1 = 12$, $q = \frac{1}{3}$, $|q| < 1$. Tada:

$$S = \frac{12}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{12}{\frac{2}{3}} = 12 \cdot \frac{3}{2} = 18.$$

Pavyzdys 3.23. Begalinės geometrinės progresijos suma $S = 9$, o pirmasis narys $b_1 = 6$. Raskite vardiklį q .

Sprendimas: Iš formulės $S = \frac{b_1}{1 - q}$:

$$9 = \frac{6}{1 - q} \implies 1 - q = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \implies q = \frac{1}{3}.$$

Patikriname: $|q| = \frac{1}{3} < 1$ – sąlyga tenkinama.

Pavyzdys 3.24 (Periodinė trupmena). Periodinę dešimtainę trupmeną $0,333\dots = 0,\bar{3}$ užrašykime kaip paprastą trupmeną.

Sprendimas: Rašome kaip begalinę geometrinę progresiją:

$$0,\bar{3} = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \dots$$

Čia $b_1 = \frac{3}{10}$, $q = \frac{1}{10}$. Tada:

$$S = \frac{\frac{3}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

Uždavinys 3.11. Begalinės geometrinės progresijos suma lygi -12 , o pirmasis narys lygus $b_1 = -8$. Raskite q ir patikrinkite, ar egzistuoja begalinė suma.

Sprendimas:

$$-12 = \frac{-8}{1 - q} \implies 1 - q = \frac{-8}{-12} = \frac{2}{3} \implies q = \frac{1}{3}.$$

Kadangi $|q| = \frac{1}{3} < 1$, begalinė suma egzistuoja. **Atsakymas:** $q = \frac{1}{3}$.

Apibendrinimas: formulių lentelė

Dydis	Formulė
Bendrasis narys	$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$
Dalinė suma ($q \neq 1$)	$S_n = \frac{b_1(1 - q^n)}{1 - q}$
Dalinė suma ($q = 1$)	$S_n = n \cdot b_1$
Begalinė suma ($ q < 1$)	$S = \frac{b_1}{1 - q}$
Geometrinis vidurkis	$b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$

